
Corrigé — Exercice 1

1) a) 3; b) x^2 ; c) $\frac{5}{2}$.

2) a) $X = e^x : X^2 - 3X + 2 = 0 \Rightarrow X = 1$ ou 2 , d'où $x = 0$ ou $\ln 2$. b) $x = 2 - x \Rightarrow x = 1$. c) $x < 0$.

3) a) $X = e^x : X^2 - X - 6 = 0 \Rightarrow X = 3$ (on rejette -2), $x = \ln 3$. b) $X + \frac{1}{X} = 2 \Rightarrow X = 1, x = 0$.

c) $1 \leq e^x \leq 3 \Rightarrow 0 \leq x \leq \ln 3$.

4) Le système équivaut à $e^{x+y} = e^5$ et $e^{x-y} = e^1$, soit (exp étant une bijection) $x + y = 5$ et $x - y = 1$. D'où $(x, y) = (3, 2)$.